



Rapport de Stage : Ingénieur IA générative H/F

Etudiant :
Jacques Masson

Maître de stage :
Christian Constantin
Directeur général

2 novembre 2026

Table des matières

I Exec Sum **1**

II Remerciements **3**

III Introduction **4**

IV Le sujet de stage **5**

V Positionnement du sujet de stage **6**

1 Analyse de la concurrence **6**

2 Absence de roadmap produit mais une plateforme évolutive **6**

3 Impact stratégique des travaux **6**

4 Alignement avec les tendances du marché **7**

5 Collaboration avec les autres équipes **7**

VI Déroulé du stage et diagramme de Gantt **8**

VII La démarche d'ingénieur mise en œuvre **10**

6 Contexte et objectifs **10**

7 Analyse des besoins **10**

8 Choix des outils et technologies **10**

9 Développement et mise en œuvre **11**

10 Tests, validation, et intégration **11**

11 Collaboration et autonomie **11**

12 Livrables et impact **11**

13 Enseignements et retour d'expérience **12**

VIII Analyse illustrée des compétences acquises/approfondies **13**

14 Compétences techniques **13**

15 Compétences méthodologiques **13**

16 Compétences relationnelles **13**

17 Illustration concrète **14**

18 Impact sur ma formation et ma carrière **14**

IX La valeur ajoutée du stage **15**

19 Valeur ajoutée pour l'entreprise **15**

20 Valeur ajoutée personnelle **15**

21 Valeur ajoutée pour l'école et la majeure **15**

X Synthèse et Conclusion **17**

XI Annexes **19**

XII Annexes **19**

Première partie

Exec Sum

During my internship at **B2DIGIT**, carried out from September 2024 to February 2025, I had the opportunity to work on cutting-edge Artificial Intelligence (AI) projects aimed at developing demonstrators for real-world applications. My role as a consultant was to design, implement, and integrate various AI models into a platform that would serve as a showcase for the company's expertise in this field. This summary reflects the skills acquired, the challenges overcome, and the impact of my work on both the company and my professional development.

Key Projects and Contributions

My internship was structured around three major projects :

1. **Photo Detection Model :** Development of a model capable of detecting entities in static images with high precision and processing speed. This involved integrating the model into the company's AI platform for employee and client use.
2. **Video Detection Model :** Building upon the photo detection model, I extended its functionality to handle real-time video streams, overcoming challenges such as object tracking and performance optimization for real-world scenarios.
3. **Optimization Model for Clariane :** Development of a constraint-based optimization model to solve the Traveling Salesman Problem. This project provided a route optimization solution with visual representation on a map, allowing users to define starting and ending points as well as intermediate locations.

Each of these projects required significant research, development, and integration efforts. I leveraged tools such as **YOLO**, **OR-Tools**, and **Flask**, along with Azure's **NVIDIA VM**, to deliver high-performance solutions while working within the constraints of available resources.

Challenges and Problem-Solving

The most significant challenges during my internship were :

- **Material Limitations :** The computational power of the virtual machine was limited, requiring me to utilize pre-trained models such as YOLO and OR-Tools to achieve desired performance.
- **Integration Complexity :** Ensuring seamless integration of the models into the platform demanded technical expertise in infrastructure management, web development, and user interface design.

These challenges taught me the importance of adaptability and innovative thinking. I had to identify and implement practical solutions that balanced performance, scalability, and usability.

Impact on the Company

My work significantly contributed to B2DIGIT's transition into the AI domain. By developing and integrating demonstrators, I enabled the company to :

- Present tangible AI solutions to clients, showcasing the company's capabilities.
- Establish a foundational AI platform for future developments, including potential client-focused projects.
- Save time in client engagements by having pre-built models ready for demonstration.

Feedback from colleagues and clients validated the utility of these demonstrators, reinforcing B2DIGIT's position as a forward-thinking technology partner.

Skills and Professional Growth

This internship allowed me to deepen my expertise in :

- **Machine Learning :** Implementing and adapting models to meet specific client needs.
- **Integration and Infrastructure :** Managing the technical challenges of deploying AI solutions on scalable platforms.
- **Project Management :** Planning, executing, and delivering projects autonomously while adhering to deadlines.

Additionally, I honed soft skills such as communication, collaboration, and problem-solving. Regular feedback from my mentor and colleagues helped me refine my work and deliver solutions aligned with company goals.

Personal and Professional Perspectives

This internship solidified my desire to work in the AI domain while providing clarity on the specific areas I enjoy, such as optimization and model development. I now feel confident in my ability to handle complex technical projects and contribute meaningfully to an organization's success. Moving forward, I aim to leverage this experience to explore more specialized roles in AI, with a focus on impactful solutions that address real-world challenges.

In conclusion, my internship at B2DIGIT was a transformative experience that bridged my academic knowledge with professional application. It allowed me to not only showcase my technical skills but also adapt to real-world constraints and contribute to a growing field. This experience has prepared me for the next steps in my career, where I hope to continue making a difference through innovation and dedication.

Deuxième partie

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à **B2DIGIT et B2DIGIT Lyon** pour m'avoir accordé leur confiance pour ce stage.

Un merci chaleureux à **Christian Constantin**, mon maître de stage, pour son accompagnement exemplaire. Ses conseils avisés, son soutien constant et son attention particulière à mon bien-être ont été essentiels pour faciliter mon intégration dans l'entreprise et me permettre de mener à bien mes missions.

Je tiens également à remercier grandement **Alexis Plantureux** pour son encadrement et ses précieux conseils lors de mon stage. Son expertise et son soutien m'ont été très précieux pour comprendre les enjeux spécifiques de mon rôle au sein de l'entreprise.
Je suis reconnaissant envers **Tong LIU, Lisa Blanchard, Guillaume Van Den Broek** et le reste de B2DIGIT Lyon ainsi que B2DIGIT. Leur collaboration et leurs retours constructifs ont grandement contribué à mon apprentissage.

Je souhaite exprimer ma sincère gratitude à **Marc Plantevit, Idir Benouaret, Lamine Diop** et l'ensemble du corps enseignant de la majeure **SCIA-G**. Leur enseignement et leur accompagnement ont été d'une qualité exceptionnelle et m'ont permis de grandir en tant qu'ingénieur. J'espère avoir honoré leurs attentes avec ce stage et je continuerai d'essayer de les honorer à travers ma future carrière. En rejoignant la majeure SCIA-G, j'étais initialement sceptique, mais je réalise aujourd'hui combien ce choix a été une opportunité précieuse. Cette formation m'a véritablement permis de comprendre ce qu'est un ingénieur et les efforts nécessaires pour mériter ce titre.

Enfin, je remercie l'**EPITA** pour ces cinq années d'études formatrices. Ce parcours m'a offert une solide base technique et m'a préparé à évoluer dans un domaine aussi dynamique que l'intelligence artificielle. Grâce à l'EPITA, j'ai pu m'engager dans des projets ambitieux et aborder des enjeux stratégiques. J'espère avoir répondu aux attentes de B2DIGIT, de l'EPITA et des enseignants de SCIA-G.

Un grand merci à ma famille pour leur soutien indéfectible et leur encouragement tout au long de mon parcours. Leur présence et leur foi en moi ont été des sources de motivation inestimables.

Je souhaite également dédier ces remerciements au **Campus EPITA Lyon**, où j'ai eu l'opportunité de rencontrer des amis précieux et de partager des moments inoubliables au cours de ces cinq années.

Bonne lecture.

Troisième partie

Introduction

Le présent rapport présente les travaux réalisés de septembre 2024 à février 2025 au sein de l'entreprise B2DIGIT.

Après avoir terminé ma spécialité en intelligence artificielle, je cherchais à poursuivre mon apprentissage dans ce domaine afin de mettre en pratique mes compétences académiques et de mieux définir mes objectifs professionnels futurs.

C'est dans cette optique que j'ai rejoint B2DIGIT en septembre 2024, une entreprise de conseil en informatique, qui proposait comme projet de développer un chatbot pour assister les salariés dans leurs interactions avec les clients, un sujet qui m'a particulièrement intéressé. Ce projet offrait l'opportunité de travailler sur une solution concrète, d'acquérir de l'expérience pratique et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des employés.

Ce projet était à l'origine de mon stage de fin d'études, décrit dans ce rapport. La mise en ligne du chatbot a permis de créer une plateforme sur laquelle pourront être intégrés, à l'avenir, d'autres modèles d'intelligence artificielle, destinés à servir de démonstrateurs pour les clients dans le cadre de futures missions.

C'est dans ce contexte que mon stage a été lancé, avec pour objectif la création de plusieurs modèles démonstrateurs. Mes débuts au sein de l'équipe de B2DIGIT Lyon ont également constitué une préparation pour mes futures missions en clientèle.

Mon stage s'est donc déroulé en plusieurs phases importantes. Tout d'abord, la création et l'ajout à la plateforme d'un modèle de reconnaissance photo. Par la suite, j'ai travaillé sur l'adaptation de ce modèle pour en faire un modèle vidéo.

Ensuite, avant de passer à mon dernier projet, j'ai dû me préparer à passer des entretiens en vue d'une mission, une étape qui m'a permis d'apprendre à rédiger des fiches techniques pour les différents projets que j'ai réalisés et de m'entraîner à la présentation orale. Une refonte majeure de la plateforme a également été effectuée pour garantir une intégration parfaite des nouveaux démonstrateurs et assurer le bon fonctionnement du site sur différents outils.

Enfin, j'ai réalisé un dernier modèle d'optimisation sous contraintes, dans le cadre d'une potentielle mission avec les EHPAD Clariane.

Tout au long de ces projets, j'ai été confronté à divers défis techniques, humains et organisationnels. J'ai appris à collaborer efficacement avec les différents membres de l'entreprise afin de répondre aux contraintes posées dans un large éventail de cadres d'application.

Ce rapport détaillera les activités menées durant mon stage chez B2DIGIT, la démarche que j'ai adoptée, les problèmes rencontrés et les solutions mises en œuvre. Il illustrera également ma valeur ajoutée personnelle au sein des projets ainsi que l'impact de ces projets sur l'activité de l'entreprise. Enfin, j'examinerai les compétences et les enseignements acquis tout au long de mon stage.

Quatrième partie

Le sujet de stage

Mon sujet de stage se composait d'une activité principale ainsi que de petites activités destinées à préparer mon entrée dans le monde du travail.

Mon activité principale consistait à ajouter des modèles à la plateforme, ainsi qu'à améliorer ceux déjà existants. Il y avait donc une partie dédiée à l'innovation et une autre à la veille et à l'amélioration de l'interface.

Les différents modèles ajoutés sont les suivants :

- un modèle de détection d'entités à partir d'images (photos) ;
- un modèle de détection d'entités à partir de vidéos ;
- un modèle d'optimisation sous contraintes pour résoudre le problème des voyageurs de commerce dans le cadre des établissements Clariane.

Ces démonstrateurs ont été conçus et sélectionnés pour allier aspects techniques et visuels, permettant de montrer ce qui est possible dans le cadre des missions et dans quelle mesure cela peut répondre à un besoin spécifique.

La création de chaque modèle suivait plusieurs étapes :

- Recherche : Cette étape consistait à approfondir mes connaissances sur le sujet et sur les technologies nécessaires. Elle permettait notamment d'évaluer les besoins techniques et les ressources disponibles.
- Tests préliminaires : Des modèles créés de toute pièce étaient testés pour explorer les limites des capacités offertes par la machine virtuelle à disposition.
- Définition des solutions : Une fois les limites identifiées, nous déterminions la solution la plus viable, soit en développant un modèle sur mesure, soit en utilisant des modèles pré-entraînés, car l'entraînement de modèles très exigeants en ressources était impossible dans notre contexte.
- Intégration : Cette dernière étape consistait à intégrer le modèle à la plateforme et aux infrastructures nécessaires, afin qu'il soit personnalisé, opérationnel et conforme aux besoins des projets.

Ma deuxième activité de stage consistait à constituer mon dossier de compétences, destiné à être utilisé pour de futures missions. Ce travail incluait également la création de fiches de référence pour chaque projet, résumant les réalisations, le contexte et les besoins auxquels nous avions répondu.

Ma motivation pour continuer avec B2DIGIT repose sur plusieurs aspects. Outre le soutien des collaborateurs, qui m'ont permis de progresser sur plusieurs points, l'opportunité de travailler sur différents modèles dans des domaines variés m'a permis d'affiner ma compréhension de mes préférences au sein du domaine de l'intelligence artificielle. Ce domaine étant très vaste, il est essentiel de cibler les branches vers lesquelles je souhaite m'orienter. En outre, la diversité des projets m'a permis de développer mon expérience et mon adaptabilité, des atouts précieux pour de futurs projets.

Cinquième partie

Positionnement du sujet de stage

1 Analyse de la concurrence

Le domaine du conseil en informatique et des technologies numériques est de plus en plus compétitif, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. De nombreuses entreprises de conseil commencent à intégrer l'IA dans leur portefeuille de services, ce qui crée une concurrence directe pour B2DIGIT. Cependant, B2DIGIT se différencie grâce à son large panel d'experts spécialisés couvrant presque tous les aspects du numérique. Cette polyvalence permet à l'entreprise de proposer des solutions sur mesure, combinant des compétences variées pour répondre précisément aux besoins de ses clients.

En se positionnant sur des projets innovants tels que les démonstrateurs IA, B2DIGIT renforce sa crédibilité sur le marché et se distingue comme un acteur capable d'exploiter les technologies émergentes de manière pragmatique.

Dans le secteur du conseil technologique, des entreprises comme Capgemini ou Accenture proposent également des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Toutefois, elles se concentrent principalement sur des solutions standardisées et des produits largement industrialisés. À l'inverse, B2DIGIT se distingue par son approche personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de ses clients, et par sa capacité à combiner expertise technique et méthodologies agiles. Par exemple, la plateforme sur laquelle j'ai travaillé est conçue pour s'adapter rapidement à des démonstrateurs variés, montrant ainsi une flexibilité que les grands acteurs ont parfois du mal à égaler.

2 Absence de roadmap produit mais une plateforme évolutive

Bien que mon projet ne s'inscrive pas directement dans une roadmap produit définie, il représente un point de départ pour des initiatives futures. La plateforme sur laquelle j'ai travaillé est destinée à évoluer avec le temps, grâce à l'ajout de nouvelles fonctionnalités et démonstrateurs. Cette évolution permettra à B2DIGIT de continuer à mettre en valeur son expertise technique et de montrer aux clients ce qu'il est possible de réaliser grâce à l'intelligence artificielle.

L'objectif est de faire de cette plateforme un outil central pour démontrer les capacités de l'entreprise, tout en adaptant son contenu aux demandes spécifiques des clients et aux tendances du marché.

3 Impact stratégique des travaux

Mes travaux ont permis à B2DIGIT de poser ses premiers jalons dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cela a renforcé sa crédibilité auprès de certains clients, en montrant qu'elle est capable de proposer des solutions modernes et adaptées aux besoins actuels. En explorant ce domaine, l'entreprise a non seulement démontré sa capacité à s'aligner sur les tendances du marché, mais elle a aussi affirmé son engagement à rester compétitive face à l'évolution rapide des technologies.

Cette avancée stratégique ouvre également de nouvelles opportunités commerciales, car les démonstrateurs développés peuvent servir de preuve concrète des compétences de B2DIGIT dans des domaines variés comme l'optimisation, la reconnaissance visuelle ou la gestion de données complexes.

Les démonstrateurs développés dans le cadre de mon projet offrent à B2DIGIT des opportunités concrètes de prouver son expertise en IA. Par exemple, le modèle d'optimisation sous contraintes peut être présenté à des entreprises cherchant à résoudre des problèmes complexes de logistique ou de gestion

des ressources, comme dans le cas des établissements Clariane. De même, les modèles de reconnaissance visuelle permettent de démontrer l'application des technologies IA dans des contextes variés, comme l'analyse de flux vidéo pour la sécurité ou le suivi des équipements dans des entrepôts.

4 Alignement avec les tendances du marché

L'intelligence artificielle est devenue une priorité pour de nombreuses entreprises, en particulier avec l'arrivée de grands acteurs comme OpenAI, qui popularisent ces technologies. Les modèles que j'ai développés s'inscrivent pleinement dans cette tendance, répondant à une demande croissante de solutions basées sur l'IA. Chaque démonstrateur que j'ai conçu vise à montrer comment ces technologies peuvent être appliquées dans des contextes concrets, offrant ainsi des solutions innovantes.

Ces solutions, bien qu'innovantes, reflètent également des besoins qui deviendront de plus en plus courants pour les clients. Par conséquent, elles représentent une valeur ajoutée importante pour B2DIGIT, en la positionnant comme un acteur capable de répondre à ces attentes émergentes.

À l'avenir, des tendances comme l'explicabilité des modèles (capacité à expliquer les décisions prises par une IA) ou l'intégration de solutions durables (optimisation de l'énergie utilisée par les modèles) pourraient influencer les choix technologiques de B2DIGIT. Mon projet constitue une première étape permettant à l'entreprise de se positionner sur ces sujets et d'explorer des opportunités futures.

5 Collaboration avec les autres équipes

Tout au long de mon projet, j'ai collaboré avec d'autres équipes de l'entreprise, notamment pour obtenir des retours sur les démonstrateurs développés. Ces échanges m'ont permis d'identifier des points d'amélioration et d'ajuster les fonctionnalités en fonction des attentes. Les tests réalisés avec des clients ont également fourni des indications précieuses sur les ajustements nécessaires pour que les modèles répondent mieux à leurs besoins spécifiques.

Cette collaboration inter-équipes a permis de renforcer l'intégration de mon projet dans le fonctionnement global de l'entreprise, en veillant à ce qu'il soit aligné avec les attentes des utilisateurs finaux.

Sixième partie

Déroulé du stage et diagramme de Gantt

Mon stage, réalisé de septembre 2024 à février 2025, s'est déroulé en plusieurs phases successives, chacune correspondant à des objectifs précis. Ces étapes ont permis de structurer mon travail et d'assurer un avancement cohérent du projet, tout en respectant les priorités établies.

1. Recherche et planification du modèle de détection photo (1ère partie de septembre 2024)
    - Analyse des besoins spécifiques pour la détection d'entités dans des images.
    - Étude de l'état de l'art sur les modèles de reconnaissance visuelle.
    - Exploration des outils et frameworks disponibles, tels que PyTorch, OpenCV, et YOLOv2.
    - Définition des critères de performance et des données nécessaires pour entraîner le modèle.
2. Développement du modèle photo (2ème partie de septembre 2024)
    - Tests d'un modèle créé de toutes pièces.
    - Premiers essais avec le modèle YOLO.
    - Intégration du modèle à la plateforme existante.
3. Recherche et planification du modèle de détection vidéo (1ère partie d'octobre 2024)
    - Étude des différences techniques entre la détection dans des images fixes et dans des flux vidéo.
    - Recherche des algorithmes adaptés pour la détection en temps réel (ex. : YOLO, SSD).
    - Définition des objectifs spécifiques pour le modèle vidéo, tels que la vitesse de traitement et la précision.
    - Identification des outils de gestion de flux vidéo (OpenCV, FFmpeg) compatibles avec le projet.
4. Développement du modèle vidéo (2ème partie d'octobre 2024 - 1ère partie de novembre 2024)
    - Adaptation du modèle d'entités photo pour la détection dans des vidéos.
    - Intégration de la gestion de flux vidéo en temps réel.
    - Tests sur des vidéos d'exemples pour mesurer les performances (précision, temps de traitement).
    - Résolution des problèmes spécifiques, comme le suivi d'objets ou les formats de sortie non reconnus.
5. Préparation pour partir en mission (novembre 2024)
    - Création des fiches de référence pour tous les projets.
    - Élaboration d'un dossier de compétences regroupant les fiches créées.
    - Entraînement aux entretiens pour les missions.
6. Recherche et planification du modèle d'optimisation (2ème partie de novembre 2024)
    - Identification des besoins spécifiques liés au problème des voyageurs de commerce pour Clariane.
    - Étude des outils et bibliothèques spécialisés (PuLP, OR-Tools).
    - Planification des étapes nécessaires pour modéliser et résoudre le problème.
    - Définition des métriques de performance pour évaluer l'efficacité du modèle.

7. Développement du modèle d'optimisation (décembre 2024)
    - Traitement des données et récupération des coordonnées pour localiser tous les établissements possibles.
    - Mise en place des matrices de distances.
    - Création des différents programmes permettant le traçage vers les établissements disponibles.
    - Intégration d'une carte pour la visualisation, avec un système pour définir une adresse de début et de fin d'itinéraire.

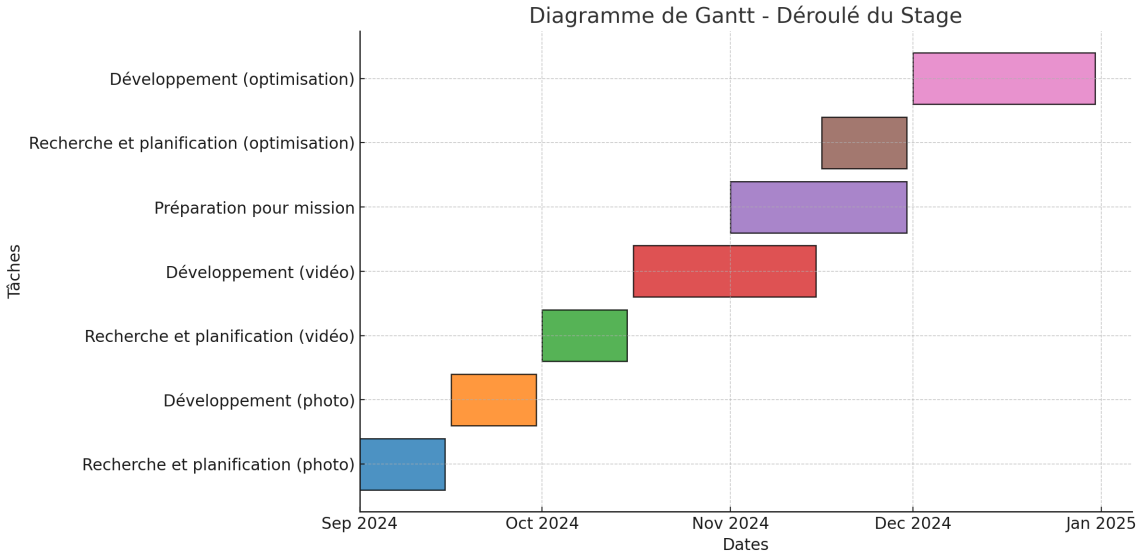


Figure 1 – Diagramme de Gantt du déroulé du stage

Septième partie
La démarche d'ingénieur mise en œuvre

Durant mon stage chez B2DIGIT, j'ai eu l'opportunité de mener trois projets majeurs dans le cadre de démonstrateurs d'intelligence artificielle (IA) destinés à être présentés à des clients. Ces projets – portant sur la détection d'entités dans des photos et des vidéos, ainsi que sur l'optimisation de trajets – m'ont permis d'appliquer une démarche d'ingénieur rigoureuse, structurée autour des étapes suivantes : analyse des besoins, choix des outils, développement, tests, intégration, et validation.

6 Contexte et objectifs

Mon rôle en tant que consultant interne était de concevoir et développer des démonstrateurs d'IA exploitables par les équipes de B2DIGIT pour répondre aux demandes du marché.

- **Objectifs des projets :**
  - **Modèles photo et vidéo :** Développer des modèles capables de traiter des photos et des vidéos en temps réel, avec des résultats rapides et précis pour des démonstrations clients.
  - **Modèle d'optimisation :** Créer un outil permettant de calculer le trajet optimal entre une adresse de départ, une adresse de fin, et plusieurs établissements intermédiaires, tout en visualisant ce trajet sur une carte.

Ces démonstrateurs s'inscrivaient dans la stratégie de B2DIGIT de développer une expertise en IA et de renforcer sa crédibilité auprès de clients potentiels.

7 Analyse des besoins

La phase initiale consistait à recueillir et analyser les besoins pour chaque projet. J'ai travaillé étroitement avec mon maître de stage pour définir les attentes et échanger sur les contraintes techniques, en collaboration avec d'autres collègues pour valider la pertinence des projets vis-à-vis du marché.

- **Contraintes identifiées :**
  - **Performance :** Les démonstrations devaient être rapides, tant en termes de traitement que d'exécution, pour impressionner les clients.
  - **Ressources matérielles :** Les modèles devaient fonctionner sur une machine virtuelle avec des restrictions matérielles, ce qui imposait des choix judicieux d'outils et de frameworks.

8 Choix des outils et technologies

Après avoir analysé les besoins et les contraintes, j'ai sélectionné des outils et frameworks adaptés pour chaque projet :

- **YOLOv2 (You Only Look Once) :** Choisi pour sa rapidité et sa précision dans la détection d'objets, tout en étant gratuit et bien documenté.
- **OR-Tools :** Utilisé pour le modèle d'optimisation, car il permet de résoudre efficacement les problèmes sous contraintes tout en restant gratuit.
- **Environnement technique :** J'ai utilisé Python et PyTorch comme bases, et la plateforme Azure pour les ressources de calcul.

Ces choix ont été guidés par une volonté d'optimiser la performance tout en respectant les contraintes matérielles et budgétaires.

9 Développement et mise en œuvre

J'ai structuré chaque projet en plusieurs étapes :

1. **Phase de recherche :** J'ai étudié l'état de l'art et testé les possibilités de créer un modèle à partir de zéro. Cependant, les contraintes matérielles m'ont conduit à me tourner vers des modèles pré-entraînés.
2. **Phase de développement :** J'ai intégré les modèles sélectionnés (YOLO pour les photos et vidéos, OR-Tools pour l'optimisation) et ajusté leurs paramètres pour répondre aux besoins spécifiques de chaque démonstrateur.
3. **Phase de test :** J'ai réalisé des tests rigoureux pour valider les performances des modèles en termes de rapidité et de précision.

10 Tests, validation, et intégration

Les performances des modèles ont été validées en s'assurant qu'ils répondent aux critères définis au départ :

- **Pour les modèles photo et vidéo :** La vitesse d'exécution et la précision ont été les deux principales métriques utilisées. Des retours d'utilisateurs internes ont permis d'affiner certains aspects, notamment les cas limites (photos complexes, vidéos à haute résolution).
- **Pour le modèle d'optimisation :** J'ai mesuré le temps de calcul et la fiabilité des itinéraires proposés. Une carte interactive a été intégrée pour visualiser les résultats, rendant l'outil plus intuitif pour les démonstrations.

11 Collaboration et autonomie

L'autonomie a été une composante essentielle de ma démarche. J'étais responsable de la planification, du développement, et de la validation des projets. Cependant, j'ai collaboré avec :

- **Mon maître de stage :** Pour valider les choix stratégiques et techniques.
- **Mes collègues :** Pour recueillir des retours sur les démonstrateurs et affiner les fonctionnalités en fonction des besoins internes et des attentes du marché.

Ces échanges m'ont permis de mieux comprendre les attentes des utilisateurs finaux et d'ajuster mes solutions en conséquence.

12 Livrables et impact

Les démonstrateurs ont été intégrés à la plateforme IA interne de B2DIGIT, permettant à tous les employés de les utiliser lors de présentations aux clients. Ces modèles ont apporté plusieurs bénéfices à l'entreprise :

- **Crédibilité renforcée :** La plateforme montre aux clients que B2DIGIT peut répondre à des besoins concrets et complexes grâce à l'IA.
- **Outil commercial :** Les démonstrateurs servent désormais à illustrer les capacités techniques de l'entreprise lors des rendez-vous clients.

13 Enseignements et retour d'expérience

Ce stage m'a permis de développer mes compétences techniques et méthodologiques :

- **Techniques :** J'ai renforcé ma compréhension des modèles d'IA, appris à les adapter à des contraintes matérielles, et amélioré mes compétences en intégration.
- **Organisation :** J'ai appris à gérer plusieurs projets en parallèle, à planifier les tâches, et à respecter des délais serrés tout en assurant la qualité des livrables.

Avec le recul, je pense que j'aurais pu mieux gérer mon temps pour intégrer davantage de fonctionnalités ou explorer des alternatives techniques plus en profondeur.

Conclusion

Cette expérience illustre ma capacité à appliquer une démarche d'ingénieur complète, de l'analyse des besoins à la livraison de solutions concrètes, tout en respectant les contraintes techniques et stratégiques de l'entreprise. Les projets réalisés ont non seulement enrichi mes compétences, mais aussi contribué à renforcer la position de B2DIGIT sur le marché.

Huitième partie

Analyse illustrée des compétences acquises/approfondies

Au cours de mon stage chez B2DIGIT, j'ai eu l'opportunité de renforcer et d'acquérir plusieurs compétences techniques, méthodologiques et relationnelles en lien direct avec ma formation en intelligence artificielle. Ces compétences, appliquées dans différents projets, ont été essentielles pour mener à bien les tâches qui m'ont été confiées.

14 Compétences techniques

L'une des compétences majeures que j'ai approfondies concerne le **machine learning**, notamment dans la sélection et l'intégration de modèles adaptés à des cas d'utilisation spécifiques. J'ai également développé mes compétences en **traitement de données**, particulièrement dans le cadre du modèle d'optimisation où il était nécessaire d'extraire et de convertir des adresses en coordonnées GPS pour alimenter les algorithmes. L'intégration des modèles à une plateforme existante a représenté un autre domaine clé, notamment grâce à l'utilisation de technologies comme Flask pour l'application web, **YOLO** pour la détection d'objets, et **OR-Tools** pour résoudre des problèmes d'optimisation sous contraintes.

Un exemple concret est le développement du modèle d'optimisation, où j'ai combiné mes compétences en machine learning et en traitement de données pour concevoir une carte interactive permettant d'afficher le trajet le plus optimal entre plusieurs points. Ce projet m'a permis d'acquérir une expérience pratique avec des outils avancés et de les intégrer dans un système plus large.

15 Compétences méthodologiques

La **gestion de projet** a été un axe majeur de mon apprentissage. Étant autonome sur la plupart des projets, j'ai dû structurer mon travail en définissant des étapes clés et des deadlines pour chaque tâche. En suivant la méthode agile, j'ai appris à découper les objectifs en sous-tâches réalisables, à prioriser les étapes et à m'adapter aux imprévus. Par exemple, pour chaque modèle développé, je me fixais une date limite pour produire un prototype fonctionnel, même imparfait, afin de progresser constamment.

Cette démarche m'a également permis d'améliorer ma capacité à anticiper les contraintes, comme celles liées aux ressources matérielles limitées de la machine virtuelle. Ces enseignements méthodologiques m'aideront grandement dans mes futurs projets professionnels.

16 Compétences relationnelles

Bien que la majorité de mon travail ait été réalisé en autonomie, j'ai eu l'occasion de collaborer avec mes collègues lors des phases de validation et de retour d'expérience. Ces échanges m'ont permis de comprendre l'importance de **communiquer efficacement** et de transmettre des informations de manière claire et accessible à des publics variés.

À chaque fin de projet, je sollicitais des retours de mes collaborateurs, ce qui m'a appris à intégrer des critiques constructives et à adapter mes livrables en conséquence. Par exemple, pour le modèle d'optimisation, j'ai pris en compte les retours concernant la lisibilité de l'interface de la carte et l'ergonomie de l'outil pour effectuer des ajustements.

17 Illustration concrète

Un cas marquant de l'application de ces compétences a été le développement du modèle d'optimisation. Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en **création et optimisation d'algorithmes** ainsi qu'en intégration technique. J'ai travaillé sur plusieurs aspects, notamment :

- Le traitement des données pour convertir des adresses en coordonnées GPS exploitables.
- L'utilisation d'OR-Tools pour calculer les itinéraires les plus courts en tenant compte des contraintes de temps.
- L'intégration de ces fonctionnalités dans une plateforme existante, avec une visualisation intuitive sur une carte interactive.

Les défis rencontrés concernaient principalement l'intégration de la carte interactive et l'affichage des résultats en temps réel. Grâce à une exploration approfondie des outils et une série d'itérations, j'ai réussi à livrer un démonstrateur performant et bien adapté aux besoins des utilisateurs.

18 Impact sur ma formation et ma carrière

Les compétences acquises lors de ce stage s'inscrivent parfaitement dans le cadre de ma formation en intelligence artificielle. Le développement, l'adaptation, et l'intégration de modèles pour répondre à des problématiques concrètes illustrent les enseignements théoriques appliqués à des situations professionnelles réelles.

Ces expériences auront également un impact significatif sur ma carrière. En plus de compétences techniques solides, j'ai développé une **grande adaptabilité** dans le domaine de l'IA, une compréhension des besoins clients, et une capacité à communiquer efficacement dans un environnement professionnel. Néanmoins, je pense qu'une **meilleure gestion de projet** me permettrait à l'avenir d'optimiser encore davantage mes livrables.

Neuvième partie

La valeur ajoutée du stage

Mon stage chez B2DIGIT a été une opportunité de contribuer significativement à l'entreprise tout en développant des compétences personnelles et professionnelles en adéquation avec ma formation en intelligence artificielle. Cette section met en lumière les impacts concrets de mon travail sur l'entreprise, les enseignements personnels tirés de cette expérience, ainsi que les liens avec ma formation.

19 Valeur ajoutée pour l'entreprise

Les travaux réalisés durant mon stage ont permis à B2DIGIT de s'intégrer activement dans le domaine de l'intelligence artificielle, renforçant ainsi sa crédibilité auprès des clients et dans le secteur des nouvelles technologies. Grâce aux démonstrateurs développés, l'entreprise dispose désormais d'une plateforme dynamique, actualisée et adaptée pour présenter ses capacités en IA lors des rencontres avec de nouveaux clients. Cela a grandement facilité la communication et la démonstration de son expertise.

Par exemple, lors de présentations aux clients potentiels, les modèles que j'ai développés ont été utilisés pour illustrer les solutions qu'il est possible de mettre en œuvre dans divers domaines. Cela a non seulement permis de gagner du temps, mais également d'améliorer l'impact de ces rencontres. De plus, le dernier projet que j'ai mené, axé sur l'optimisation des trajets, a directement contribué à la stratégie de communication en offrant un outil concret et performant.

En termes d'impact global, mes travaux ont ouvert de nouvelles opportunités commerciales pour B2DIGIT. Les démonstrateurs ont non seulement renforcé l'image de l'entreprise en tant qu'acteur innovant, mais ont également contribué à améliorer son positionnement dans un secteur de plus en plus compétitif.

20 Valeur ajoutée personnelle

Sur le plan personnel, ce stage m'a permis d'atteindre les objectifs qui m'étaient fixés, tout en identifiant des axes d'amélioration dans les projets réalisés. J'ai également pris des initiatives pour améliorer les solutions existantes, en proposant des fonctionnalités supplémentaires et en identifiant des opportunités d'optimisation. Ces initiatives, bien que parfois modestes, ont enrichi les démonstrateurs et montré qu'il était possible d'aller encore plus loin dans leur développement.

Ce stage m'a également aidé à mieux cerner mes préférences professionnelles en matière d'intelligence artificielle. J'ai pu découvrir les aspects du domaine qui me passionnent, tout en comprenant les types de projets ou de tâches sur lesquels je préfère ne pas m'engager à l'avenir. Cette expérience a été précieuse pour mieux définir mes ambitions professionnelles.

Enfin, les retours réguliers de mes collègues ont contribué à mon développement personnel. Leur soutien et leurs critiques constructives m'ont permis d'améliorer mes compétences, notamment dans les domaines où j'avais des lacunes. Cette bienveillance m'a encouragé à donner le meilleur de moi-même tout au long du stage.

21 Valeur ajoutée pour l'école et la majeure

Les compétences et les connaissances acquises lors de ma formation en intelligence artificielle ont été directement appliquées dans le cadre de mon stage. Les concepts théoriques enseignés à l'école, notamment en machine learning, en traitement de données et en gestion de projet, ont constitué une base solide pour répondre aux défis techniques rencontrés. De plus, les projets de groupe réalisés durant ma scolarité m'ont

aidé à aborder les aspects collaboratifs du travail, même si la majorité de mes projets étaient menés en autonomie.

Ce stage m'a permis de sortir du cadre scolaire et de découvrir les exigences concrètes des projets en environnement professionnel. J'ai pu comprendre les attentes des clients, les contraintes matérielles, et la nécessité de livrer des solutions fonctionnelles dans des délais souvent serrés.

En ce sens, cette expérience s'inscrit parfaitement dans ma formation d'ingénieur. Elle m'a préparé aux défis techniques et organisationnels que je rencontrerai dans ma future carrière, tout en consolidant les compétences acquises durant mon cursus. Ce stage a également renforcé ma capacité à trouver des solutions adaptées à des besoins spécifiques, une compétence essentielle pour un ingénieur en intelligence artificielle.

Dixième partie
Synthèse et Conclusion

Introduction

Ce stage a marqué une étape importante dans mon parcours académique et professionnel, en me permettant de mettre en pratique les compétences acquises lors de mes études à l'EPITA. Il a également confirmé mon envie de travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle tout en clarifiant les aspects spécifiques de ce domaine qui m'intéressent le plus. Dans cette conclusion, je vais revenir sur l'impact du stage sur mon projet professionnel, les enseignements que j'en retire, les difficultés rencontrées et les perspectives qu'il m'a ouvertes pour l'avenir.

Lien avec ma formation à l'EPITA

Le stage s'inscrit parfaitement dans la continuité de ma formation à l'EPITA, en particulier en ce qui concerne les cours portant sur les modèles d'intelligence artificielle. Ces enseignements m'ont permis de poser une base solide pour concevoir, tester et optimiser des modèles de reconnaissance visuelle et d'optimisation. En revanche, des aspects comme l'intégration de modèles dans un environnement technique complexe ou la gestion d'infrastructures ont révélé des lacunes, me montrant des domaines à approfondir. Ce stage a donc été une synthèse efficace de mes apprentissages et a souligné l'importance de lier théorie et pratique dans un contexte professionnel réel.

Ressentis et introspection

La transition entre le cadre académique et professionnel s'est faite de manière fluide, mais j'ai rapidement noté des différences majeures. Dans un projet en entreprise, les résultats doivent s'inscrire dans des contextes spécifiques, comme des contraintes matérielles ou des attentes de clients, ce qui va bien au-delà des projets scolaires. La création des modèles a été la partie la plus motivante pour moi, car elle s'accompagne de l'exploration et de la résolution de problématiques complexes. Cependant, les étapes liées à l'intégration technique ont souvent été source de frustration, notamment lorsque des erreurs complexes apparaissaient, mais cela m'a permis d'apprendre à persévérer et à rester patient.

Ce que j'ai le plus apprécié durant ce stage, c'est l'autonomie dont j'ai bénéficié et la possibilité d'avoir un impact direct sur les projets. De plus, les retours constructifs de mes collaborateurs ont été essentiels pour m'améliorer. Toutefois, j'identifie une marge de progression dans ma gestion du temps et des projets, que je peux encore optimiser pour augmenter mon efficacité.

Difficultés rencontrées et enseignements

Les principales difficultés rencontrées ont concerné l'intégration des modèles à la plateforme, en particulier les aspects techniques liés à l'architecture du site. J'ai dû ajuster plusieurs fois cette architecture pour répondre aux besoins spécifiques tout en respectant les contraintes matérielles. Ces défis m'ont appris l'importance de concevoir dès le départ un environnement de travail structuré et adaptable, pour éviter des ajustements coûteux en temps et en efforts.

En parallèle, j'ai également été confronté à des problématiques liées à la gestion du stress et de l'autonomie, en particulier lors des phases de test et d'intégration. Ces expériences m'ont aidé à développer des compétences clés comme la résilience, la prise d'initiative et la communication, qui sont essentielles pour évoluer dans un cadre professionnel.

Perspectives pour l'avenir

Ce stage m'a conforté dans mon choix de carrière dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les projets réalisés m'ont donné envie d'explorer davantage des sujets comme l'optimisation sous contrainte et les applications de reconnaissance visuelle. De plus, je me sens maintenant capable de gérer des projets plus complexes et, à terme, de diriger une équipe.

Pour l'instant, je souhaite continuer à travailler sur des projets diversifiés dans le cadre de petites entreprises comme B2DIGIT, car ce type de structure offre une certaine flexibilité et des opportunités d'apprentissage variées. À plus long terme, je pourrais envisager de m'investir dans une entreprise où je me concentrerais sur un projet phare et stratégique.

Impact du stage pour l'entreprise et pour moi-même

Ce stage a permis à B2DIGIT de se positionner dans le domaine de l'intelligence artificielle et de prouver qu'elle pouvait concurrencer des entreprises plus grandes avec des moyens limités. Les démonstrateurs que j'ai réalisés constituent des outils concrets pour attirer de nouveaux clients et renforcer la crédibilité de l'entreprise dans ce secteur en pleine croissance.

Sur le plan personnel, ce stage m'a permis de clarifier mes ambitions professionnelles et d'acquérir une maturité précieuse pour aborder des projets complexes. J'ai également renforcé des compétences clés comme la gestion de projet, la communication et l'adaptabilité, qui seront déterminantes pour ma future carrière.

Conclusion

En conclusion, ce stage chez B2DIGIT a été une expérience déterminante qui m'a permis de mettre en pratique mes connaissances, d'apprendre de nouveaux outils et d'explorer des dimensions pratiques de l'intelligence artificielle. Il a non seulement enrichi mes compétences techniques, mais aussi confirmé mon envie de poursuivre dans ce domaine passionnant. Ce stage marque donc une étape clé dans mon parcours, me préparant pleinement à relever de nouveaux défis professionnels.

Onzième partie
Annexes

Douzième partie
Annexes

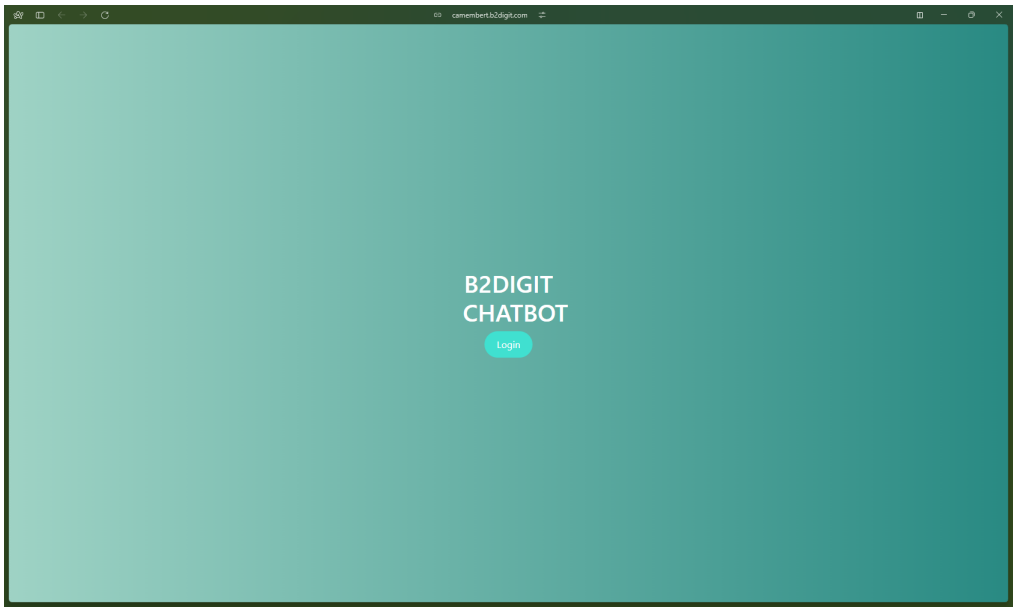


FIGURE 2 – Image du login du site

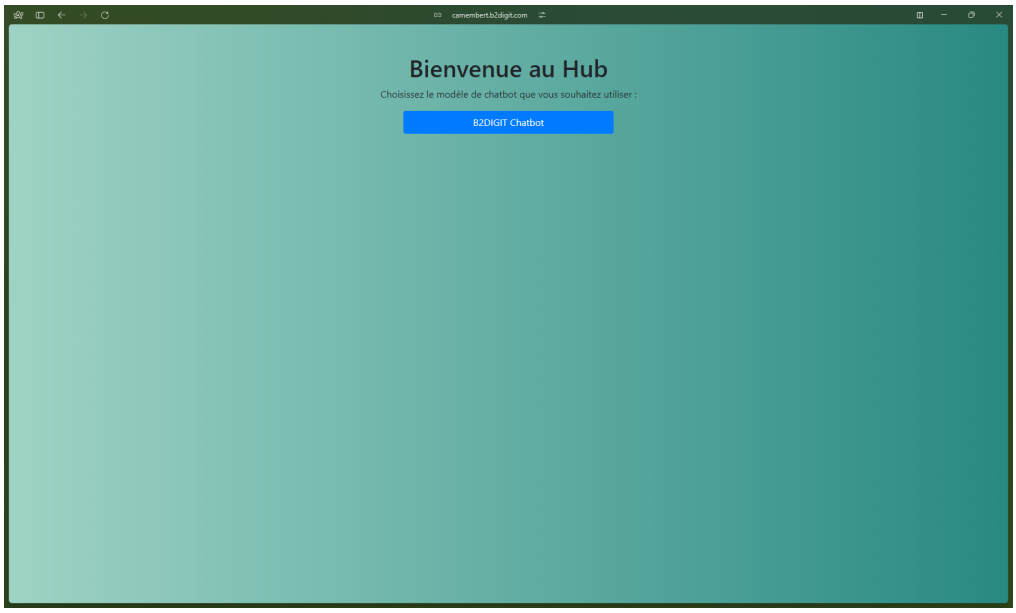


FIGURE 3 – Image du Hub du site



FIGURE 4 – Image de l'interface utilisateur pour la détection photo

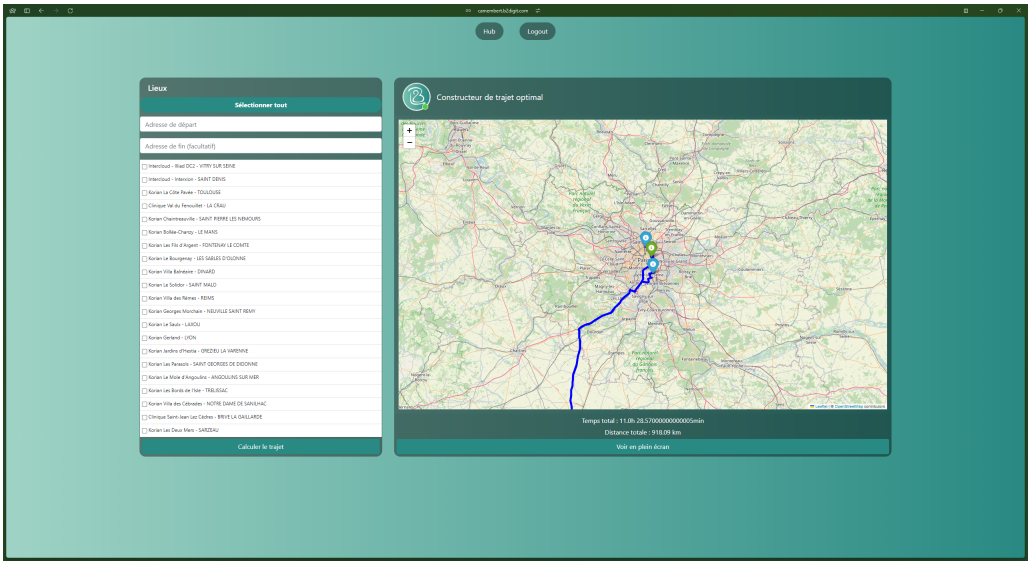


FIGURE 5 – Image de l'interface utilisateur lors de l'optimisation de trajet